最新人工智慧概論 - 含 AIL 國際認證題目第一份

一、單選題

1.【 C 】充分考慮公共區、商務區、居住區的不同需求，融合應用物聯網、互聯網、移動通信等各種資訊技術，發展社區政務、智慧家居系統、智慧樓宇管理、智慧社區服務、社區遠端監控、安全管理、智慧商務辦公等智慧應用系統，使居民生活“智慧化發展”。這是屬於_____。

(A) 智慧交通，建設智慧化城市交通綜合管理和服務系統　(B) 智慧政務城市綜合管理運營平臺　(C) 智慧安居服務　(D) 智慧教育文化服務：積極推進智慧教育文化體系建設

2.【 D 】人工智慧 AI 在圖像識別上已經超越了人類，支援這些圖像識別技術的，通常是_____。

(A) 雲計算　(B) 神經計算　(C) 網際網路　(D) 深度神經網路

3.【 D 】_____是智慧工廠的核心，透過領先的資料收集和呈現，實現智慧工廠數位化轉型。

(A) 智慧型引導運輸車 IGV (intelligent guided vehicle)　(B) 感測器(sensor)　(C) 工業機器人　(D) 工業 4.0 戰情室(situation room)

4.【 D 】因為大數據是建立在_____，所以我們才可以正確地考察細節，並進行新的分析。

(A) 在掌握少量精確資料的基礎上，盡可能多方地收集其他資料　(B) 掌握少量資料，至少是盡可能精確地資料的基礎上　(C) 盡可能掌握具多元與精確資料的基礎上　(D) 掌握所有資料，至少是盡可能多資料的基礎上

5.【 B 】第一次的工業革命(簡稱工業 1.0)是_____的革命。

(A) 智能化　(B) 機械化　(C) 信息化　(D) 電氣化

6.【 B 】設計智慧家居時要充分考慮到用戶體驗，並注重操作的便利化和直觀性，最好能採用圖像化的控制介面，讓操作所見即所得(What you see is what you get.)，這是屬於設計智慧家居系統遵循的_____原則。

(A) 可靠性　(B) 實用便利　(C) 方便性　(D) 標準性

7.【 D 】產品生命週期管理是一種對智慧工廠所有與產品相關的資料、在其整個生命週期內，進行管理的技術，英文簡稱為_____。

(A) CPS　(B) Internet　(C) AGV　(D) PLM

8.【 A 】曾經是全球電子商務重要的推動者之一，馬雲先生在五大變革中提出的“新能源”是指_____。

(A) 數據　(B) 核能　(C) 風能　(D) 太陽能

9.【 D 】_____是個大奇蹟，被認為可能是繼互聯網之後，人類最偉大的技術革命。

(A) Internet　(B) AI　(C) Database　(D) IoT

10.【 B 】過去，統計學家們總是把他們的興趣放在提高樣本的隨機性，而不是數量上。這是因為_____。

(A) 提高樣本隨機性是為了減少統計分析的工作量　(B) 提高樣本隨機性可以減少對資料量的需求　(C) 可以獲取的資料少，只要提高樣本隨機性可提高分析準確率　(D) 樣本隨機性優於對大量數據的分析

11.【 D 】人工智慧的發展伴隨著越來越多的個人資料被記錄和分析，而在這個過程中_____是能夠增加社會信任的重要條件。

(A) 加強資料傳播　(B) 提高存儲能力　(C) 重視資料壓縮　(D) 保護個人隱私

12.【 D 】智慧城市的英文是_____。

(A) Smart IoT　(B) smart district　(C) Internet city　(D) smart city

13.【 B 】廣義的大數據與狹義的大數據差異為_____。

(A) 有更多樣的資料類型(結構化、非結構化等)　(B) 包含了人才、組織、萬物　(C) 有較高的真實性　(D) 不同的資料處理、處理與分析技術等

14.【 A 】_____是影像處理中的一項關鍵技術，一直都受到人們的高度重視。

(A) 圖像分割　(B) 圖像解析　(C) 數據離散　(D) 圖像聚合

15.【 D 】人工智慧經常被稱為世界三大尖端技術之一，下列說法中錯誤的是_____。

(A) 基因工程、納米科學、人工智慧　(B) 人工智慧已成為一個獨立的學科分支，無論在理論和實踐上都已自成系統　(C) 空間技術、能源技術、人工智慧　(D) 管理技術、工程技術、人工智慧

16.【 A 】機器學習的許多演算法都是基於_____理論所衍生或改良演進而來。

(A) 貝葉斯　(B) 聚類　(C) 決策樹　(D) 回歸

17.【 C 】智慧家居通過_____技術將家中的各種設備（如多媒體影像設備、 照明系統、窗簾控制、空調控制、安防系統、數位影院系統、 影音伺服器、網路家電等）連接到一起。

(A) 互聯網　(B) 內聯網　(C) 物聯網　(D) 社交網

18.【 A 】語音處理是研究語音發聲過程、語音信號的統計特性、_____、機器合成以及語音感知等各種處理技術的總稱。

(A) 語音的自動識別　(B) 語音的自動降噪　(C) 語音的自動類比　(D) 語音的自動檢測

19.【 A 】在建立機器學習的模型時，通常用_____已知的(歷史資料)考古題作為訓練資料(training data)，剩下的_____用來作為測試資料(test data)。

(A) 70%-80%, 20%-30%　(B) 50%, 50%　(C) 任意,任意　(D) 20%-30%, 70%-80%

20.【 A 】如果將人工智慧分成運算資源基礎、核心技術發展與應用領域等層次，深度學習(deep learning)是屬於_____。

(A) 核心技術發展　(B) 運算資源基礎　(C) 應用領域　(D) 運算資源基礎、核心技術發展、應用領域等三者都有

21.【 B 】運用人工智慧機器演算法建立的模型或函數機制，有時候會去「背考古題」，遇過的考古題全部都會，但是對於未見過的問題，有時會回答的很離譜，這種情況稱作_____。

(A) syntax error (語法錯誤)　(B) overfitting (過適；過度擬合)　(C) just make it (正好)　(D) over guess (過猜；過度猜想)

22.【 A 】在開發或應用人工智慧系統時，許多用戶所執行的任務涉及人類生命或高昂設備風險，因此在依靠人工智慧來執行任務之前，首先要解決或確認該人工智慧系統的_____問題。

(A) 可靠性(reliability)　(B) 人員與文化方面　(C) 信任方面(trust)　(D) 安全性方面(security)

23.【 B 】人工智慧是研究與開發用於模擬、延伸和擴展人的智慧，所採用的理論、方法、技術及應用系統的一門交叉科學。人工智慧是一門極富挑戰性的_____技術科學。

(A) 應用型　(B) 研究型與應用型　(C) 研究型　(D) 自然型與社會型

24.【 A 】智慧交通的軌道交通系統，所謂"列車自動保護系統"，就是指_____。

(A) ATP　(B) 物聯網 IoT　(C) 車聯網　(D) 互聯網

25.【 A 】智慧工廠為達到[人機協同]，需要結合現代化的_____兩項方法，以合乎智慧化與簡單化的生產管理要求。

(A) 大數據技術與工廠管理　(B) 無線網路技術與庫存管理　(C) 多媒體技術與人事管理　(D) 混合延伸虛擬實境技術(XR)與工廠管理

26.【 B 】線上影片租賃服務商 Netflix (網飛)的主要經營業務是提供 Internet 隨選流媒體播放，它所依賴的關鍵服務是_____。

(A) 百度引擎　(B) 推薦引擎　(C) 搜尋引擎　(D) 谷歌引擎

27.【 D 】"人工智慧物聯網"的英文縮寫是_____。

(A) IoT　(B) Smart IoT　(C) AI　(D) AIoT

28.【 B 】人工智慧的廣泛應用，給人類社會帶來法律法規、道德倫理、社會治理等一系列的_____。

(A) 新高地　(B) 新挑戰　(C) 新突破　(D) 新動能

29.【 C 】機器學習有三種主要類型，有人稱它們為機器學習三兄弟。下列_____可以描述監督學習的個性。

(A) 勇於嘗試的開創者　(B) 隨心所欲的冒險者　(C) 事前充分準備的認真者　(D) 使用塔羅牌的神算者

30.【 A 】在機器學習中，無監督學習又稱歸納性學習，分為_____。

(A) 聚類(分群)和降維　(B) 聚類(分群)和回歸　(C) 分類和回歸　(D) 分類和降維

31.【 A 】以醫院管理和電子病歷為重點，建立全市居民電子健康檔案；以實現醫院服務網路化為重點，推進遠端掛號、電子收費、數位遠端醫療服務、圖文體檢診斷系統等智慧醫療系統建設，提升醫療和健康服務水準。這是屬於智慧城市的_____體系建設。

(A) 智慧健康保障　(B) 智慧貿易　(C) 智慧服務業示範推廣基地　(D) 智慧物流

32.【 D 】大數據的數據存儲單位，1 TB (terabyte) =_____。

(A) 1,024 KB　(B) 1,024 PB　(C) 1,024 MB　(D) 1,024 GB

33.【 C 】ANN 是一種模仿生物神經網路，其中的_____扮演了生物神經模型中突觸的角色，用於調節一個神經元對另一個神經元的影響程度。
(A) 細胞體　(B) 輸出通道　(C) 權重　(D) 輸入通道

34.【 C 】以深度學習(deep learning)為代表的人工智慧核心技術取得_____，讓人工智慧的發展與應用邁向新的里程碑。
(A) 新動能　(B) 新高地　(C) 新突破　(D) 新挑戰

35.【 D 】人工智慧成為世界各國競相戰略佈局的_____。
(A) 新突破　(B) 新動能　(C) 新亮點　(D) 新高地

36.【 A 】尋找_____是人類長久以來的習慣，即使要確定這樣的關係很困難而且用途不大，人類還是習慣性地尋找緣由。
(A) 因果關係　(B) 資訊關係　(C) 組織關係　(D) 相關關係

37.【 D 】機器學習有三種主要的類型：監督學習、非監督學習和_____學習，各自有著不同的特點。
(A) 自主　(B) 重複　(C) 優化　(D) 強化

38.【 C 】19 世紀以來，當面臨大量資料時，社會都依賴於採樣分析。但是採樣分析是屬於_____時代的產物。
(A) 雲　(B) 青銅器　(C) 類比資料　(D) 電腦

39.【 B 】從一些研究中顯示，只有_____的數位資料是結構化的、且能適用於傳統資料庫。如果不接受混亂的資料，剩下_____的非結構化資料都無法被利用。
(A) 30%，70%　(B) 5%，95%　(C) 70%，30%　(D) 95%，5%

40.【 B 】在電商領域，通過自動採集不同管道中用戶與企業的互動資料（包括將語音對話轉換成為結構化的文字資料），加上多維度的輔助分析模型，智慧客服機器能夠幫助企業挖掘不同業務場景下的高頻話題，及時獲取某類產品/服務的市場回饋。這是_____的應用案例。
(A) 用智慧客服機器守住第一觸點　(B) 借智慧客服機器獲取消費對話資訊作為洞察與運營決策　(C) 以智慧客服機器優化人工服務　(D) 讓智慧客服機器分發個性化的內容

41.【 C 】在醫療資訊系統中，提升知識和過程處理能力，進一步推動臨床創新和研究。這是智慧醫療的_____特點。
(A) 互聯的　(B) 普及的　(C) 創新的　(D) 可靠的

42.【 C 】強化學習使用機器的個別歷史和經驗來做出決定，其經典應用是_____。
(A) 文字處理　(B) 資料採擷　(C) 遊戲娛樂　(D) 自動控制

43.【 B 】人工智慧是電腦科學的一個分支，人工智慧的英文縮寫是_____。
(A) APP　(B) AI　(C) BI　(D) DI

44.【 C 】第四次的工業革命(簡稱工業 4.0)是_____的革命。
(A) 信息化　(B) 電氣化　(C) 智能化　(D) 機械化

45.【 B 】在醫療資訊系統中，即時感知、處理和分析重大的醫療事件，從而快速、有效地做出回應。這是智慧醫療的_____特點。
(A) 協作的　(B) 預防的　(C) 互聯的　(D) 普及的

46.【 D 】電腦的出現使資訊存儲和處理技術與應用等各個方面都發生了革命。下列說法中不正確的是_____。
(A) 電腦在可改變的程式的控制下運行　(B) 電腦用電子方式處理資料的技術，為實現人工智慧提供了一種媒介　(C) 電腦是用於操縱資訊的設備　(D) 人工智慧技術是後電腦時代的先進工具

47.【 C 】對城市工作族的居民而言，智慧城市的基本需求要件，就是能輕鬆找到最快捷的_____、供水供電有保障，且街道更加安全。
(A) 打醬油便利店　(B) 便宜的學區房　(C) 上下班路線　(D) 出差的訣竅

48.【 B 】所謂神經網路(neural network)，是指以人腦和神經系統為模型的一種_____演算法。
(A) 深度優先　(B) 機器學習　(C) 直接搜索　(D) 倒檔追溯

49.【 B 】智慧家居是以_____為平臺，通過物聯網 IoT 技術將家中的各種設備連接到一起，實現智慧化的一種生態系統。
(A) 社區　(B) 住宅　(C) 花園　(D) 街道

50.【 D 】如果將人工智慧分成運算資源基礎、核心技術發展與應用領域等層次，智慧機器人(intelligent robot)是屬於_____。
(A) 運算資源基礎　(B) 運算資源基礎、核心技術發展、應用領域等三者都有　(C) 核心技術發展　(D) 應用領域

51.【 B 】智慧城市的應用體系可能包括了智慧物流體系、智慧製造體系、智慧貿易體系、智慧能源應用體系、智慧公共服務、等一系列應用體系，但不包括智慧_____體系。
(A) 社會管理　(B) 軍工　(C) 交通體系　(D) 健康保障

52.【 A 】在醫療資訊系統中，經授權的醫生能夠隨時查閱病人的病歷、患史、治療措施和保險細則，患者也可以自主選擇更換醫生或醫院。這是智慧醫療的_____特點。
(A) 互聯的　(B) 預防的　(C) 協作的　(D) 普及的

53.【 B 】數位圖像是指用數位攝像機、掃描器等設備經過採樣和數位化得到的一個大的二維陣列，該陣列的元素稱為_____，其值為一整數，稱為灰度值。
(A) 串流(stream)　(B) 圖元(pixel)　(C) 位元組(byte)　(D) 位元圖(bit map)

54.【 C 】模式識別原本是_____的一項基本智慧。
(A) 動物　(B) 人工智慧　(C) 人類　(D) 電腦

55.【 A 】神經網路每一層神經元的輸出，就是下一層的輸入層，如此一層一層地傳遞下去，這種神經網路又稱為_____。
(A) 前饋神經網路(feedforward neural network)　(B) 卷積神經網路(convolutional

neural network, CNN)　(C) 深度置信網路(deep belief networks, DBN)　(D) 遞迴神經網路(recursive neural network, RNN)

56.【 D 】國際自動機工程師學會(SAE International)定義的自動駕駛為六級，「完全自動駕駛」的車輛是指哪一級？
(A) 等級 1(Level 1)　(B) 等級 0(Level 0)　(C) 等級 4(Level 4)　(D) 等級 5(Level 5)

57.【 D 】"智慧城市"的概念源於_____的理念。
(A) 1987 年華為公司提出的"構建萬物互聯的智慧世界"　(B) 1995 年微軟公司提出的"Windows 95"　(C) 2010 年谷歌公司提出的"工作賦予挑戰，挑戰帶來快樂"　(D) 2008 年 IBM 公司提出的"智慧地球"

58.【 A 】智慧製造中，「標準化作業」的英文簡稱為_____。
(A) SOP　(B) Internet　(C) AGV　(D) CPS

59.【 B 】智慧家居系統方案的設計有一個顯著的特點，就是安裝、調試與維護的工作量非常大，需要大量的人力物力投入，成為行業發展的瓶頸。針對這個問題，系統在設計時，就應考慮安裝與維護的部分工作，系統可以通過 Internet 遠端調試與維護。這是屬於設計智慧家居系統遵循的_____原則。
(A) 實用便利　(B) 方便性　(C) 可靠性　(D) 標準性

60.【 D 】智慧家居系統方案的設計應依照產業有關標準進行，確保系統的擴充性和擴展性，在系統傳輸上採用標準的 TCP/IP 網路協定技術，保證不同家電商品之間系統可以相容與互聯。這是屬於設計智慧家居系統遵循的_____原則。
(A) 方便性　(B) 實用便利　(C) 可靠性　(D) 標準性

61.【 A 】智慧客服，又稱智慧客服機器人，它的英文名稱是_____。
(A) intelligent customer service　(B) CRM　(C) ERP　(D) business intelligence

62.【 C 】在一個語音理解系統中，包括音位知識、音變知識、韻律知識、詞法知識、句法知識，語義知識以及語用知識等，這是屬於_____。
(A) 語音辨識　(B) 語意處理　(C) 語音知識　(D) 知識處理

63.【 C 】以醫療資訊系統為例，智慧醫療具有的特點中不包括_____。
(A) 互聯的　(B) 協作的　(C) 稀有的　(D) 預防的

64.【 A 】智能家居的英文是_____。
(A) smart home　(B) smart stay　(C) Internet home　(D) Internet house

65.【 D 】智慧工廠是以_____作為基本資料的搜集機制，所得到的大數據(big data)將是整個智慧工廠的重要資產，包括歷史資料與現在的資料。
(A) 自動導引運輸車 AGV　(B) 虛實合一系統 CPS　(C) 機器人應遵守人類的命令　(D) 物聯網(IoT)

66.【 B 】圖像識別是以圖像的主要_____為基礎的。
(A) 元素　(B) 特徵　(C) 部件　(D) 圖元

67.【 C 】通常設計人工智慧系統時，都會先學習並分析地球上最自然的智慧系統之一，即_____。

(A) 人腦和五官系統　(B) 肌肉和血管系統　(C) 人腦和神經系統　(D) 思維和學習系統

68.【 A 】將普通家用電器利用數位技術、網路技術及智慧控制技術，設計改進的新型家電產品是_____。

(A) 網路家電　(B) 內聯網家電　(C) 家庭自動化家電　(D) 家庭局域網家電

69.【 B 】工業 4.0 不僅是要從過去自動化、標準化作業(SOP)的大量生產，結合智慧互聯、智慧生產、智慧工廠，轉變為以_____為中心的客制化生產。

(A) 通信設備　(B) 顧客　(C) 電腦　(D) 自動化裝置

70.【 D 】_____是人工智慧的核心技術之一，是使計算機具有智慧的根本途徑，其應用遍及人工智慧的各個領域，它主要使用歸納、綜合而不是演繹。

(A) 強化學習　(B) 推薦引擎　(C) 搜尋引擎　(D) 機器學習

71.【 A 】製造執行系統的英文簡稱是_____。

(A) MES　(B) AGV　(C) CPS　(D) SOP

72.【 C 】機器學習的核心是“使用_____解析資料，從中學習，然後對世界上的某件事情做出決定或預測”。

(A) 程式　(B) 模組　(C) 演算法　(D) 函數